НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІЛА КНИГА ТА ПРІОРИТЕТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛУ (WHITEPAPER)

Marma-Crypto: Протокол криптографічно-геометричного водяного знака та суверенного запечатування документів на основі нелінійної планіметрії Шрі Янтри та еліптичних кривих ДСТУ 4145-2002

Ярослав Володимирович Баєнко (Yaroslav V. Baienko)

Адвокат, дослідник прикладної криптографії та юридичної інженерії (Україна, м. Одеса / м. Київ)
Електронна пошта: zerhug@gmail.com · Сертифікат КНЕДП:
10FF6F932221FA00CB4407000000000130616768
Відбиток ключа GPG (RSA-4096): 3D5A ACFD E32C 98FE 8819 9D47 D2A2 C1C4 9164 673B

Анотація (Abstract)

Суто математична система верифікації цілісності документів повинна дозволяти автору нерозривно пов'язати зміст тексту з видимою векторною геометрією печатки без залучення зовнішніх серверів перевірки, піксельного шуму чи чужорідних візуальних штампів. Традиційні електронні підписи відокремлюють бінарний контейнер PKCS#7 від візуального образу сторінки, тоді як растрові водяні знаки руйнуються при масштабуванні та векторному рендерингу. У цій роботі запропоновано протокол **Marma-Crypto** — двоконтурну криптографічно-геометричну систему, яка кодує вектор цифрового підпису (r, s) еліптичної кривої над скінченним полем Галуа характеристики два $\mathrm{GF}(2^{257})$ згідно з національним стандартом України ДСТУ 4145-2002 (при гешуванні за ДСТУ ГОСТ 34.311-95 та ДСТУ 7564:2014 «Купина») безпосередньо у мікро-збурення координат $\delta_k \in [-10^{-5}, +10^{-5}]$ дев'яти взаємопов'язаних трикутників класичної діаграми Шрі Янтри (**Nava-Cakra**). Завдяки нелінійній зв'язаності 54 потрійних перетинів (**марм**) та збереженню аналітичного інваріанта білатеральної симетрії $lx_k + rx_k = 2C_x = 600.0$, запропонований водяний знак залишається візуально невідрізним від канонічного еталона для людського ока, проте забезпечує миттєве детерміноване виявлення зміни хоча б одного символу тексту або зміщення геометрії на величину понад 10^{-7} координатних одиниць.

1. Вступ та постановка науково-технічної проблеми

Електронний документообіг у юриспруденції, міжнародному арбітражі, інженерії та захисті інтелектуальної власності спирається на два історично роз'єднані підходи: криптографічні контейнери (CMS/CAdES, PDF PAdES) та візуальні водяні знаки. Кожен із цих підходів окремо страждає на фундаментальну структурну ваду.

По-перше, стандартні кваліфіковані електронні підписи (КЕП) існують як зовнішній або прихований бінарний блок ASN.1 у структурі файлу. Візуальна позначка на сторінці PDF (зазвичай синя прямокутна плашка або QR-код) є лише декоративним растровим чи текстовим штампом: сама геометрія ліній цього штампа не несе жодного криптографічного навантаження і не пов'язана рівняннями з текстом документа.

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

MARMA-CRYPTO-SEAL · DSTU4145 · 4B5

По-друге, класична цифрова стеганографія (модифікація найменш значущих бітів LSB у растрових зображеннях, частотні перетворення ДКП/вейвлетів або гільйошні сітки Ліссажу) розрахована на піксельні матриці або офсетний друк. При роботі з сучасними векторними документами (`.pdf`, `.svg`, `.docx`, кресленнями CAD) растровий шум або втрачається під час масштабування, або погіршує типографічну чистоту документа.

Постає фундаментальна задача: **чи можливо побудувати таку замкнену планіметричну фігуру високої складності, у якій самі координати вершин векторних полігонів одночасно задовольняють жорсткій системі нелінійних геометричних інваріантів і взаємно-однозначно кодують вектор підпису (r, s) еліптичної кривої ДСТУ 4145-2002 від змісту документа?**

У цій Білій книзі ми доводимо, що ідеальним математичним носієм для розв'язання цієї задачі є нелінійна конфігурація дев'яти трикутників **Шрі Янтри** (модель А. П. Кулаічева, 1984 [1]), поєднана з арифметикою еліптичних кривих над полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$.

2. Нелінійна планіметрична система 9 трикутників Шрі Янтри

Геометричне ядро діаграми Шрі Янтри (**Nava-Cakra**) утворене взаємним перетином дев'яти головних рівнобедрених трикутників, вписаних у коло радіуса R_0 з центром у точці **Бінду** $(C_x, C_y) = (300, 300)$ у канонічному просторі $[0, 600]^2$:

- чотирьох висхідних трикутників **Śiva** ($\Delta_{U1}, \Delta_{U2}, \Delta_{U3}, \Delta_{U4}$), вершини яких спрямовані вгору ($y_{\text{apex}} < y_{\text{base}}$);
- п'яти низхідних трикутників **Śakti** ($\nabla_{D1}, \nabla_{D2}, \nabla_{D3}, \nabla_{D4}, \nabla_{D5}$), вершини яких спрямовані вниз ($y_{\text{apex}} > y_{\text{base}}$).

2.1. Алгебраїчні оператори перетину та колінеарності

Нехай у декартовій системі координат (x, y) задано дві точки ребра трикутника: (x_a, y_a) та (x_b, y_b), де $y_a \neq y_b$. Лінійний оператор продовження бічної сторони на довільну горизонтальну ординату y визначається як:

$$\mathcal{L}(y_a, x_a, y_b, x_b; y) = x_a + (x_b - x_a)\frac{y - y_a}{y_b - y_a}$$

Перетин двох непаралельних бічних ребер $\ell_1 = ((x_1, y_1), (x_2, y_2))$ та $\ell_2 = ((x_3, y_3), (x_4, y_4))$ задається білінійним оператором Крамера $\mathcal{I}(\ell_1, \ell_2) = (x^*, y^*)$:

$$D = (x_1 - x_2)(y_3 - y_4) - (y_1 - y_2)(x_3 - x_4),$$

$$x^* = \frac{(x_1 y_2 - y_1 x_2)(x_3 - x_4) - (x_1 - x_2)(x_3 y_4 - y_3 x_4)}{D}, \quad y^* = \frac{(x_1 y_2 - y_1 x_2)(y_3 - y_4) - (y_1 - y_2)(x_3 y_4 - y_3 x_4)}{D}.$$

2.2. Умова потрійного сходження (54 марми)

На відміну від довільного набору багатокутників, дев'ять трикутників Шрі Янтри пов'язані жорсткою системою нелінійних рівнянь конкурентності (одночасного перетину трьох і більше ліній в одній точці — **мармі** M_{ijk}):

$$\det \begin{pmatrix} A_i & B_i & C_i \\ A_j & B_j & C_j \\ A_k & B_k & C_k \end{pmatrix} = 0 \quad \forall (i, j, k) \in \mathcal{M}_{54},$$

де $A_m x + B_m y + C_m = 0$ — рівняння відповідних сторін або горизонтальних основ трикутників. Як доведено в аналітичній реконструкції [1], уся 27-вимірна конфігурація дев'яти симетричних трикутників зводиться до 4 незалежних параметрів внутрішнього ядра та зовнішніх основ, з яких решта координат обчислюється через замкнений ланцюг перетинів $\mathcal{I}$ та продовжень $\mathcal{L}$.

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.



Рисунок 1: Канонічна векторна реконструкція Шрі Янтри з вбудованим підписом Marma-Crypto (ДСТУ 4145-2002, 9 трикутників, 43 малі грані, 54 потрійні марми, 8 пелюсток *Padma*, 16 пелюсток *Kamala* та триступенева *Bhupura*).

3. Інваріант білатеральної симетрії та мікро-координатна стеганографія

Для кожного з дев'яти трикутників T_k ($k \in \{1, \dots, 9\}$), впорядкованих у канонічній послідовності (D1, U1, D2, U2, D3, D4, U3, D5, U4), геометрія повністю визначається четвіркою скалярних координат:

$$T_k = \left(y_{k,\text{base}}, y_{k,\text{apex}}, lx_k, rx_k\right),$$

де $y_{k,\text{base}}$ — ордината горизонтальної основи, $y_{k,\text{apex}}$ — ордината вершини на центральній вертикалі $x = C_x = 300.0$, а lx_k та rx_k — абсциси лівого та правого кутів основи.

3.1. Теорема про збереження білатерального інваріанта при збуренні $(\delta)_9$

Означення 1 (Інваріант симетрії). Канонічна діаграма задовольняє точному білатеральному співвідношенню відносно осі $C_x = 300.0$:

$$\mathcal{S}_k(T_k) = \frac{lx_k + rx_k}{2} - C_x = 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, 9\}.$$

Означення 2 (Оператор мікро-координатної модуляції). Нехай задано криптографічний вектор збурень $(\delta) = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_9) \in [-10^{-5}, +10^{-5}]^9$. Модульований трикутник $\tilde{T}_k = \mathcal{W}(T_k, \delta_k)$ визначається перетворенням:

$$\tilde{y}_{k,\text{base}} = y_{k,\text{base}} + \delta_k, \quad \tilde{y}_{k,\text{apex}} = y_{k,\text{apex}} - \delta_k, \quad \tilde{lx}_k = lx_k - \frac{\delta_k}{2}, \quad \tilde{rx}_k = rx_k + \frac{\delta_k}{2}.$$

Доведення збереження симетрії. Підставимо координати $\tilde{T}_k$ у функціонал білатеральної симетрії $\mathcal{S}_k$:

$$\mathcal{S}_k(\tilde{T}_k) = \frac{\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k}{2} - C_x = \frac{(lx_k - \delta_k/2) + (rx_k + \delta_k/2)}{2} - C_x = \frac{lx_k + rx_k}{2} - C_x = 0.$$

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

Отже, при будь-якому значенні вектора підпису $(\delta) \in [-10^{-5}, +10^{-5}]^9$ похибка білатеральної симетрії $\Delta_{\text{sym}} = \max_k |\mathcal{S}_k(\tilde{T}_k)|$ тотожно дорівнює нулю з точністю IEEE 754 `float64` ($< 10^{-12}$), тоді як похідний вектор збурення однозначно відновлюється детектором за формулою:

$$\hat{\delta}_k = \frac{(\tilde{y}_{k,\text{base}} - y_{k,\text{base}}) - (\tilde{y}_{k,\text{apex}} - y_{k,\text{apex}})}{2}.$$

№ k	Трикутник (T_k)	$y_{k,\text{base}}$ (еталон)	$y_{k,\text{apex}}$ (еталон)	lx_k (лівий кут)	rx_k (правий кут)
1	∇_{D1} (Śakti-1)	147.621359	469.310099	148.273862	451.726138
2	Δ_{U1} (Śiva-1)	452.378641	130.689901	148.273862	451.726138
3	∇_{D2} (Śakti-2)	184.539076	429.437538	168.422284	431.577716
4	Δ_{U2} (Śiva-2)	403.524083	147.621359	174.160452	425.839548
5	∇_{D3} (Śakti-3)	218.210229	391.474353	199.131917	400.868083
6	∇_{D4} (Śakti-4)	248.887990	344.205450	229.607558	370.392442
7	Δ_{U3} (Śiva-3)	344.205450	184.539076	218.774518	381.225482
8	∇_{D5} (Śakti-5)	281.539398	322.256410	268.252854	331.747146
9	Δ_{U4} (Śiva-4)	322.256410	248.887990	259.671625	340.328375

Таблиця 1: Канонічні планіметричні координати 9 трикутників Шрі Янтри у просторі $[0, 600]^2$ за нелінійним розв'язком Кулаічева ($lx_k + rx_k = 600.000000$).

4. Криптографічне ядро: ДСТУ 4145-2002 над полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$

Для забезпечення повної сумісності з національною інфраструктурою електронних довірчих послуг України протокол **Marma-Crypto** (починаючи з версії `v1.2.0`) використовує державні криптографічні стандарти України у поєднанні з детермінованим відображенням у геометрію Шрі Янтри.

4.1. Потрійний контур гешування змісту документа

Нехай M — канонічно нормалізований байтовий потік тексту та структурних атрибутів документа (для `.pdf` — посторінковий текстовий потік без штампів печатки; для `.docx` — послідовність абзаців і таблиць; для `.svg` — корисне навантаження метаданих). Обчислюються три незалежні 256-бітні криптографічні дайджести:

1. $H_{\text{ГОСТ}} = \text{ГОСТ 34.311-95}(M)$ — державний стандарт гешування на основі блочного шифру ГОСТ 28147-89 з S-блоками ДСТУ;
2. $H_{\text{Купина}} = \text{ДСТУ 7564:2014}(M)$ — національний стандарт геш-функції «Купина-256» [5];
3. $H_{\text{SHA}} = \text{SHA-256}(M)$ — міжнародний стандарт FIPS 180-4 для крос-платформної звірки.

4.2. Еліптична крива ДСТУ 4145-2002 та детермінована пара (r, s)

Обчислення електронного підпису виконується над скінченним полем Галуа характеристики два $\mathrm{GF}(2^m)$ у поліноміальному базисі згідно з ДСТУ 4145-2002 [3]. У базовому контурі використовується стандартна крива `DSTU_PB_257` ($m = 257$, незвідний тричлен $f(t) = t^{257} + t^{12} + 1$), задана рівнянням у формі Вейєрштрасса над $\mathrm{GF}(2^{257})$:

$$E(\mathrm{GF}(2^{257})): \quad y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b, \quad a = 0,\ b = 1,$$

з базовою точкою $P = (x_P, y_P)$ простого порядку n:

$$n = \texttt{0x800000000000000000000000000000006759213AF182E987D3E17714907D470D}.$$

Для усунення ризику компрометації особистого скаляра $d \in [1, n-1]$ через слабкий генератор псевдовипадкових чисел та для забезпечення 100% відтворюваності геометричного водяного знака

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

під час верифікації, одноразовий передпідпис $e \in [1, n-1]$ генерується детерміновано за схемою RFC 6979 [6]:

$$e = \text{HMAC-DRBG}_{\text{SHA256}}(d, H_{\text{ГОСТ}}(M)) \bmod (n-1) + 1.$$

Обчислюється точка передпідпису $R = e \cdot P = (x_R, y_R)$ на кривій $E(\text{GF}(2^{257}))$. Далі ненульова абсциса $x_R \in \text{GF}(2^{257})$ множиться у полі Галуа на елемент $h = \text{ToField}(H_{\text{ГОСТ}}(M))$, утворюючи першу компоненту підпису r, після чого обчислюється друга компонента s:

$$r = \text{Truncate}_n\left(h \otimes_{\text{GF}(2^{257})} x_R\right), \quad s = (e + d \cdot r) \bmod n.$$

Перевірка автентичності підпису за відкритим ключем $Q = -d \cdot P$ виконується за фундаментальною тотожністю ДСТУ 4145-2002:

$$R' = s \cdot P + r \cdot Q = (x_{R'}, y_{R'}), \quad r' = \text{Truncate}_n\left(h \otimes_{\text{GF}(2^{257})} x_{R'}\right) \stackrel{?}{=} r.$$

4.3. Відображення вектора (r, s) у мікро-збурення 9 трикутників

Отримана пара векторів підпису (r, s) разом із дайджестами $H_{\text{ГОСТ}}$ та $H_{\text{Купина}}$ стискається через криптографічний PRF-квантувальник у 256-бітний вектор прив'язки V:

$$V = \text{HMAC-SHA256}_{\text{Key}}\left(\text{MARMA-DSTU4145-V1.2} \parallel H_{\text{SHA}} \parallel H_{\text{ГОСТ}} \parallel H_{\text{Купина}} \parallel r \parallel s\right).$$

З перших 18 байтів вектора V витягуються дев'ять 16-бітних беззнакових цілих чисел $u_k = \text{uint16}_{\text{BE}(V[2k:2k+2])}$ для $k \in \{0, \ldots, 8\}$, які бієктивно відображаються у симетричний інтервал мікро-збурень $[-10^{-5}, +10^{-5}]$:

$$\delta_{k+1} = \left(\frac{u_k}{65535.0} - 0.5\right) \times 2 \cdot 10^{-5}, \quad k = 0, \ldots, 8.$$

Такий масштаб $|\delta_k| \leq 10^{-5}$ відповідає зміщенню координати менш ніж на 0.00001 пункту PDF (приблизно 3.5 нанометра при друці на форматі A4), що є абсолютно невидимим оптично, але зберігається з 10-значною точністю у векторних інструкціях PDF, SVG та XML-маніфестах DOCX.

5. Двошарова архітектура запечатування документа

Протокол **Marma-Crypto** реалізує концепцію «глибокого ешелонованого захисту» (**Defense-in-Depth**) і підтримує три режими штампування (`watermark`, `seal`, `both`) у поєднанні з двома криптографічними контурами:

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

Рівень захисту	Технічний механізм реалізації	Що саме верифікується
Рівень 1: Фоновий векторний знак	Центрована діаграма Шрі Янтри на кожній сторінці PDF (непрозорість 5.5%, золотий контур `#8A6608`).	Візуальна присутність авторського знака на кожній сторінці документа при перегляді та друці.
Рівень 2: Золота печатка Бінду	Кутова кругла векторна печатка з подвійним обідком, 24-променевим гільйошем, 9 трикутниками та мікрошрифтом SHA-256 / РНОКПП / Серія КЕП.	Миттєва візуальна атрибуція підписувача, відбитка ключа та перших 16 байтів дайджесту.
Рівень 3: Мікро-геометрія $(\delta)_9$	Вбудований у метадані та векторні координати крипто-маніфест `MARMA_SEAL::v1.2-DSTU4145` з публічною точкою Q та вектором (r, s).	Нульовий допуск зміни тексту ($\Delta_{\text{hash}} = 0$), симетрії ($\Delta_{\text{sym}} < 10^{-7}$) та зсуву вершин ($\Delta_{\text{coord}} < 10^{-7}$).
Рівень 4: Державний КЕП (PAdES / CAdES)	Інтеграція з модулем `qes-tools`: вбудовування CMS `SignedData` у `/ByteRange` PDF з міткою часу КНЕДП TSP та `/DSS` (OCSP + CRL).	Юридична значущість кваліфікованого підпису згідно із ЗУ № 2155-VIII (перевірка на `czo.gov.ua` та «Дія»).

Таблиця 2: Чотирирівнева архітектура запечатування документа у комплексі `marma-crypto-watermark v1.2.0`.

6. Математичний аналіз стійкості до атак (Zero-Tolerance Security)

Розглянемо три класи атак на захищений документ та доведемо їх детерміноване виявлення верифікатором `marma-watermark verify`.

6.1. Атака I: Несанкціонована зміна тексту (Content Tampering Attack)

Нехай зловмисник змінює хоча б один символ або пробіл у підписаному документі ($M' \neq M$), залишаючи незмінними векторні координати Шрі Янтри $\tilde{T}_k$ та крипто-маніфест (r, s). Під час верифікації система повторно обчислює дайджести $H'_{\text{ГОСТ}} = \text{ГОСТ 34.311-95}(M')$ та $H'_{\text{Купина}} = \text{ДСТУ 7564}(M')$. Через лавинний ефект криптографічних геш-функцій імовірність колізії другого прообразу становить $2^{-256} \approx 8.6 \times 10^{-78}$. Крім того, підстановка $H'_{\text{ГОСТ}}$ у рівняння верифікації еліптичної кривої ДСТУ 4145-2002 дає:

$$\text{Truncate}_n\left(h' \otimes_{\text{GF}(2^{257})} x_{R'}\right) \neq r,$$

і верифікатор миттєво видає вердикт `VERIFICATION FAILED: TAMPER DETECTED`.

6.2. Атака II: Геометричне спотворення або перемальовування печатки (Geometric Forgery)

Нехай зловмисник намагається модифікувати векторну діаграму (наприклад, зміщує одну з вершин на величину $\varepsilon = 10^{-3}$ координатних одиниць).

1. Якщо зміщення асиметричне ($\Delta l x_k \neq -\Delta r x_k$), миттєво порушується інваріант білатеральної симетрії:

$$\Delta_{\text{sym}} = \left| \frac{\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k}{2} - 300.0 \right| = \frac{|\varepsilon|}{2} = 5 \times 10^{-4} \gg 10^{-7}.$$

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

2. Якщо зловмисник зміщує координати симетрично, відновлений із геометрії вектор $\hat{\delta}_k$ розходиться з еталонним вектором $\delta_k(r,s)$ на величину $\Delta_{\text{coord}} = |\hat{\delta}_k - \delta_k| = 10^{-3} \gg 10^{-7}$, що перевищує поріг допуску у 10^4 разів.

6.3. Атака III: Підміна ключа автора (Key Substitution / Spoofing Attack)

Якщо третя особа встановлює програмний пакет і перепідписує модифікований документ власним ключем K_{attacker}, документ матиме відбиток $F(K_{\text{attacker}}) \neq F(K_{\text{author}})$ та іншу відкриту точку $Q_{\text{attacker}} \neq Q_{\text{author}}$. Під час запуску суворої перевірки (`marma-watermark verify --strict-key -k author.cer`) система звіряє криптографічний відбиток сертифіката КНЕДП автора і миттєво блокує чужий підпис.

7. Еталонна програмна реалізація та експериментальні метрики

Протокол реалізовано у вигляді системного Debian-пакета `marma-crypto-watermark` (`v1.2.0-1`, архітектура `all`), інтегрованого у графічне середовище GNOME 48 (Nautilus Scripts + GTK4 / Libadwaita діалоговий рушій `marma-dialog`).

Тестовий контур (`selftest`)	Статус ДСТУ 4145 ЕС	Похибка $\frac{\Delta_{\text{sym}}}{\Delta_{\text{coord}}}$	Результат верифікації
Еталонний вектор `.svg` (9 трикутників)	`PASS (True)`	$\frac{0.0000000000}{0.0000000000}$	Автентичність підтверджено
Атака зсуву координати ($\varepsilon = 0.01$)	`FAIL (Tamper)`	$\frac{0.0000000000}{0.0100000000}$	Спроба підробки заблокована
Документ `.pdf` (Водяний знак + Печатка)	`PASS (True)`	$\frac{0.0000000000}{0.0000000000}$	Автентичність підтверджено
Документ `.docx` (OOXML + Золота печатка)	`PASS (True)`	$\frac{0.0000000000}{0.0000000000}$	Автентичність підтверджено
Генерація офіційного PDF-протоколу	`PASS (10.5 KB)`	Повна таблиця 9 трикутників	Юридичний звіт сформовано

Таблиця 3: Результати автоматизованого самотестування ядра `marma-watermark v1.2.0` на ОС Debian GNU/Linux.

8. Формула винаходу (Пріоритетні патентні домагання)

З метою закріплення відкритого науково-технічного пріоритету автора (Defensive Publication & Prior Art) та подальшого патентування за процедурою УКРНОІВІ / WIPO PCT формулюються такі пункти винаходу (корисної моделі):

Пункт 1 (Незалежний — Спосіб). Спосіб криптографічно-геометричного захисту цілісності та підтвердження автентичності електронних і друкованих документів, що включає нормалізацію змісту документа, обчислення криптографічного геш-дайджесту та формування електронного підпису за допомогою особистого ключа підписувача, **який відрізняється тим**, що:

1. як візуально-векторний носій підпису використовують зв'язану планіметричну систему дев'яти взаємопересічних трикутників діаграми Шрі Янтри (чотирьох висхідних та п'яти низхідних) із 54 точками потрійного перетину ребер;
2. обчислюють детермінований вектор підпису (r, s) на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ згідно з ДСТУ 4145-2002 від дайджестів документа за ДСТУ ГОСТ 34.311-95 та ДСТУ 7564:2014;

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

3. перетворюють вектор підпису (r, s) у дев'ятивимірний вектор мікро-збурень $(\delta) = (\delta_1, \ldots, \delta_9)$ у діапазоні $|\delta_k| \le 10^{-5}$ координатних одиниць;
4. модулюють координати основ $y_{k,\text{base}}$, вершин $y_{k,\text{apex}}$ та бічних кутів lx_k, rx_k кожного з дев'яти трикутників за симетричним законом $\tilde{y}_{k,\text{base}} = y_{k,\text{base}} + \delta_k$, $\tilde{y}_{k,\text{apex}} = y_{k,\text{apex}} - \delta_k$, $\tilde{lx}_k = lx_k - \delta_k/2$, $\tilde{rx}_k = rx_k + \delta_k/2$, забезпечуючи точне збереження інваріанта білатеральної симетрії $\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k = 2C_x$;
5. під час верифікації документа витягують координати дев'яти трикутників, перевіряють рівняння еліптичної кривої $s \cdot P + r \cdot Q = R$ над $\mathrm{GF}(2^{257})$ та інваріанти $\Delta_{\text{sym}} < 10^{-7}$ і $\Delta_{\text{coord}} < 10^{-7}$, виявляючи будь-яку несанкціоновану модифікацію тексту або геометрії.

Пункт 2 (Залежний — Двоконтурне запечатування). Спосіб за п. 1, **який відрізняється тим**, що після вбудовування векторного водяного знака та кутової Золотої печатки Бінду документ додатково скріплюється кваліфікованим електронним підписом у форматі ETSI PAdES (`/ByteRange` + КНЕДП TSP + `/DSS` LTV) або CAdES (`.p7s`) тим самим ключем підписувача.

9. Висновки

Ми запропонували та програмно реалізували протокол **Marma-Crypto** — систему криптографічно-геометричного водяного знака та електронного запечатування документів, у якій тисячолітня нелінійна геометрія дев'яти трикутників Шрі Янтри виступає точним математичним представленням вектора підпису (r, s) еліптичної кривої ДСТУ 4145-2002 над полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$. Ця сама Біла книга підписана описаним у ній протоколом, утворюючи самореферентний криптографічний доказ авторства та часового пріоритету.

Список використаних джерел (References)

1. **Kulaichev, A. P.** (1984). Sriyantra and its Mathematical Properties. *Indian Journal of History of Science*, 19(3), 279–292.
2. **Nakamoto, S.** (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. *Cryptography Mailing List*, `https://bitcoin.org/bitcoin.pdf`.
3. **ДСТУ 4145-2002.** Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. — Київ: Держстандарт України, 2002.
4. **ДСТУ ГОСТ 34.311-95.** Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування. — Київ: Держстандарт України, 1995.
5. **ДСТУ 7564:2014.** Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування («Купина»). — Київ: Мінекономрозвитку України, 2014.
6. **Pornin, T.** (2013). Deterministic Usage of the Digital Signature Algorithm (DSA) and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). *IETF RFC 6979*.
7. **ETSI EN 319 142-1 V1.1.1** (2016). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures.
8. **Закон України № 2155-VIII** «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 (зі змінами).

© 2026 Ярослав Володимирович Баєнко (РНОКПП 3255419579). Захищено авторським правом та крипто-печаткою Marma-Crypto.

MARMA-CRYPTO-SEAL · DSTU4145 · 4B5